고사명	2025 학년도 (1) 학기 (중간)고사					학년	2	시행일	2025. 5. 2. (금)	
과목명	수학	과목 코드	04	문항 형태	선택형	서답형	계	부장	교감	교장
					(20)문항	(4)문항	송가은	이보미	박원욱	박원욱

이 시험문제는 **선행 문제가 출제되어 있지 않고** 저작권은 순천매산중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

○ **이 문제지는 (2)장, (4)면임.**
○ 답안지에 성명과 번호를 쓰고 번호와 답을 정확히 표시할 것.
○ 문항에 따라 배점이 다르니, 각 질문의 끝에 표시된 배점을 참고하시오.
○ 물음에 맞는 정답을 골라 OMR카드 해당란에 ●로 바르게 표기하시오.(복수의 답에 표기했거나, 미 표기된 것은 오답 처리함.)

1. 유리수와 순환소수에 대한 설명으로 옳은 것은? (4점)

① 0.3은 $0.\dot{3}$보다 크다.
② $\frac{1}{6}$은 순환소수로만 나타낼 수 있다.
③ 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
④ 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
⑤ $0.\dot{3}$은 유한소수이다.

2. 분수 $\frac{3}{40}$을 유한소수로 나타내는 과정이다. 빈칸에 알맞은 수로 옳지 않은 것은? (3점)

$$\frac{3}{40}=\frac{3}{2^3\times5}=\frac{3\times\boxed{(가)}}{2^3\times5\times5^{\boxed{(나)}}}=\frac{\boxed{(다)}}{\boxed{(라)}}=\boxed{(마)}$$

① (가) 5^2
② (나) 2
③ (다) 75
④ (라) 10^3
⑤ (마) 0.75

3. 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은? (4점)

① $-\frac{1}{15}$
② $\frac{15}{54}$
③ $\frac{5}{2^3\times7}$
④ $\frac{14}{2^3\times5\times7}$
⑤ $\frac{33}{3^2\times5\times11}$

4. 다음 보기 중 순환소수의 표현이 옳은 것은? (3점)

① $0.0161616\cdots=0.\dot{0}1\dot{6}$
② $4.734734734\cdots=4.\dot{7}3\dot{4}$
③ $8.47474747\cdots=8.4\dot{7}\dot{4}$
④ $8.080808\cdots=8.\dot{0}\dot{8}$
⑤ $3.123123123\cdots=3.\dot{1}2\dot{3}$

5. 다음은 순환소수 $1.\dot{3}2\dot{3}$을 분수로 나타내는 과정이다. 빈칸에 들어갈 수로 옳지 않은 것은? (4점)

$x=1.\dot{3}2\dot{3}$ 으로 놓으면
$x=1.3232323\cdots$ … ㉠
㉠의 양변에 $\boxed{(가)}$을 곱하면
$\boxed{(가)}\,x=13.232323\cdots$ … ㉡
㉠의 양변에 1000을 곱하면
$1000x=\boxed{(나)}$ … ㉢
㉢ − ㉡을 하면 $\boxed{(다)}\,x=\boxed{(라)}$
따라서 $1.\dot{3}2\dot{3}=\boxed{(마)}$

① (가) 10
② (나) 1323.232323…
③ (다) 900
④ (라) 1310
⑤ (마) $\frac{131}{99}$

6. 분수 $\frac{63}{3^2\times2\times x}$을 순환소수로만 나타낼 수 있을 때, 한 자리의 자연수 중 x가 될 수 있는 모든 수들의 합은? (4점)

① 18
② 20
③ 25
④ 34
⑤ 42

7. 어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데 민주는 분자를 잘못 보아서 $1.1\dot{8}$이라 하였고, 현주는 분모를 잘못 보아서 $0.\dot{1}\dot{6}$이라 하였다. 처음의 기약분수는? (5점)

① $\frac{5}{43}$
② $\frac{8}{45}$
③ $\frac{6}{53}$
④ $\frac{7}{90}$
⑤ $\frac{16}{99}$

8. 지수법칙을 이용한 계산 결과가 옳은 것은? (3점)

① $a^7 \times a^2 = a^{14}$
② $a^9 \div a^3 = a^3$
③ $(a^4)^3 = a^7$
④ $(2a^2b)^3 = 6a^6b^3$
⑤ $\left(-\frac{a^2}{b}\right)^2 = \frac{a^4}{b^2}$

9. $\left(\frac{x^{2a}}{2y^6}\right)^3 = \frac{x^{12}}{8y^{2b}}$ 일 때, 두 자연수 a, b의 합은? (4점)

① 11
② 13
③ 15
④ 17
⑤ 18

10. $2^7 \times 5^{10}$은 n자리 자연수이고, 각 자리 숫자의 합은 a이다. 이때, $a+n$의 값은? (5점)

① 13
② 15
③ 18
④ 20
⑤ 21

11. 다음 중 옳은 것은? (4점)

① $(-2x^2) \times 3x^5 = -6x^{10}$
② $(-6ab) \div \frac{1}{2}a = -12a^2b$
③ $(-2xy^2)^3 \times (3x^2y)^2 = 36x^7y^8$
④ $12x^5 \div (-3x^6) = -\frac{4}{x}$
⑤ $(-x^2y^3)^2 \div \frac{x^3y^3}{2} = -2xy^3$

12. x에 대한 다항식 $(2x^2 - x + 3) - (3x^2 - 5x + 8)$을 계산하였을 때, x^2의 계수와 상수항의 합은? (3점)

① 10
② 2
③ -4
④ -5
⑤ -6

13. 다음은 리나가 쪽지 시험에 나온 두 문제를 푼 과정이다. <u>틀린</u> 곳을 모두 구하면? (4점)

(1) $(12x^2 - 9x) \div (-3x)$
$= -\frac{12x^2 - 9x}{3x}$ (가)
$= -4x - 3$ (나)

(2) $(10x^2y - 8xy^2) \div \frac{2}{3}xy$
$= (10x^2y - 8xy^2) \times \frac{3}{2}xy$ (다)
$= 15x^3y^2 - 12x^2y^3$ (라)

① (가), (다)
② (가), (라)
③ (나), (다)
④ (나), (라)
⑤ (나), (다), (라)

14. $(x^2y-\boxed{}+2y^2)\div\frac{1}{3}y=9x^2-6x+6y$일 때, $\boxed{}$ 안에 알맞은 식은? (4점)

① $-3x^2y+2xy^2$
② $-2x^2y+2xy$
③ $-2xy^2+2y$
④ $2x^2y-2xy$
⑤ $3x^2y-2xy$

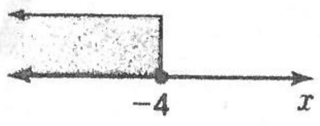
15. 다음 중 문장을 부등식으로 옳게 나타낸 것은? (4점)

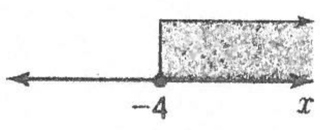
① 어떤 수 x를 3배하여 5를 뺀 값은 6보다 작지 않다.
$\Rightarrow$ $3x-5>6$
② 형과 두 살 차이인 남길이는 a살이고 형과 남길이의 나이의 합은 20세 이상이다. $\Rightarrow$ $a+2\geq 20$
③ 전체 쪽수가 200쪽인 소설책을 x쪽 읽으면 남은 쪽수는 40쪽보다 많다. $\Rightarrow$ $200-x<40$
④ 현재 a살인 민철이의 10년 후 나이는 현재 나이의 2배보다 적다. $\Rightarrow$ $a+10<2a+10$
⑤ 밑면의 길이가 x, 높이가 6인 삼각형의 넓이는 8 미만이다. $\Rightarrow$ $3x<8$

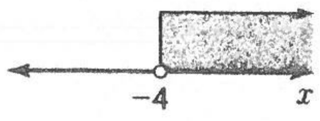
16. $a>b$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은? (4점)

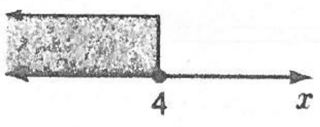
① $a-2>b-2$
② $-2a+3<-2b+3$
③ $1-a>1-b$
④ $\frac{a}{3}-2>\frac{b}{3}-2$
⑤ $-\frac{a}{5}+3<-\frac{b}{5}+3$

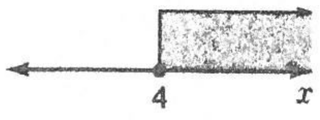
17. 다음 중 일차부등식 $2(x-3)\leq 4x+2$ 의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은? (4점)

①


②


③


④


⑤


18. 일차부등식 $0.4x+1>0.7x-\frac{1}{2}$를 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합은? (4점)

① 1
② 3
③ 6
④ 10
⑤ 15

19. 일차부등식 $3x-4\geq a-x$의 해가 $x\geq -1$일 때, 상수 a의 값은? (5점)

① -8
② -4
③ 4
④ 6
⑤ 8

20. 원영이는 집에서 마트에 갈 때는 분속 $45m$, 마트에서 집으로 돌아올 때는 분속 $30m$로 걸었다. 마트에서 물건을 사는 데 걸린 시간 10분을 포함해서 집으로 돌아오는데 1시간을 넘기지 않았을 때, 마트와 집 사이의 거리는 몇 m 이하인가? (5점)

① $900m$
② $1000m$
③ $1100m$
④ $1200m$
⑤ $1300m$

■ 서답형(단답형, 완성형, 서술형) 평가

○ 다음 문항부터는 서술형입니다. 서술형 문제는 서술형 답안지에 <u>풀이 과정을 자세히 쓰세요.</u> 풀이 과정에 따라 단계별 점수가 적용됩니다.

【서답형 1】

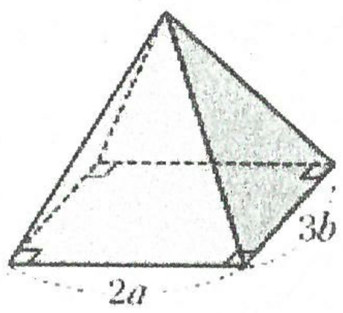
【서술형】 분수 $\frac{5}{7}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 100번째 자리까지의 숫자 중 4가 나오는 횟수를 구하려고 한다. 다음에 답하시오. (총 6점)

(1) 순환마디를 구하고, 순환마디를 이용하여 순환소수로 표현하시오. (4점)

(2) 소수점 아래 100번째 자리까지의 숫자 중 4가 나오는 횟수를 구하시오. (2점)

【서답형 2】

【서술형】 다음 그림과 같이 밑면이 가로의 길이가 $2a$, 세로의 길이가 $3b$ 인 직사각형이고, 부피가 $36a^3b^2$ 인 사각뿔이 있다. 이 사각뿔의 높이를 구하시오. (5점)



【서답형 3】

【서술형】 어떤 식에서 $3x^2+5x-6$을 빼야 할 것을 잘못하여 그 식에 더했더니 $7x^2+10x-4$가 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오. (4점)

【서답형4】

【서술형】 40000원을 가지고 한 송이에 1600원인 장미로 된 꽃다발을 사려고 한다. 꽃다발을 포장하는 가격이 4000원이면 장미는 최대 몇 송이까지 살 수 있는지 구하시오. (5점)

-끝-

출제:순천매산중학교